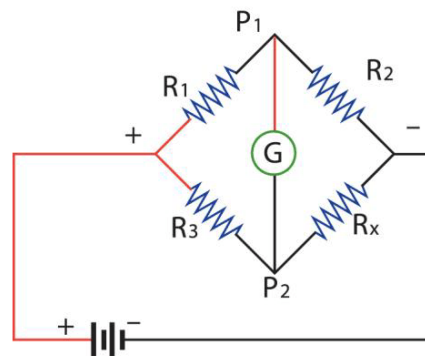


Projeto – Ponte de Wheatstone

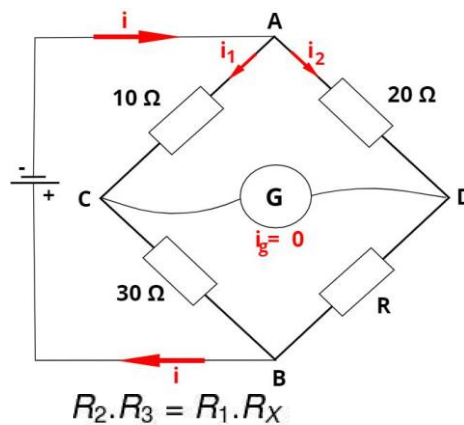


A **Ponte de Wheatstone** é um circuito elétrico muito útil para a realização de medidas precisas de **resistência elétrica**. Esse circuito é formado por **quatro resistores** e um **galvanômetro** (neste caso nosso Arduino).

O circuito é constituído por:

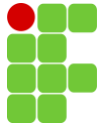
- Dois desses resistores conhecidos ou predeterminados.
- Uma resistência variável (que pode ser um potenciômetro).
- Um de resistência desconhecida.

A ponte de Wheatstone foi inventada por **Samuel Hunter Christie**, entretanto seu nome permaneceu como uma forma de homenagem a **Sir Charles Wheatstone**, responsável por difundir o uso dessa configuração de resistores.



$$10 \cdot R_X = 20 \cdot 30$$

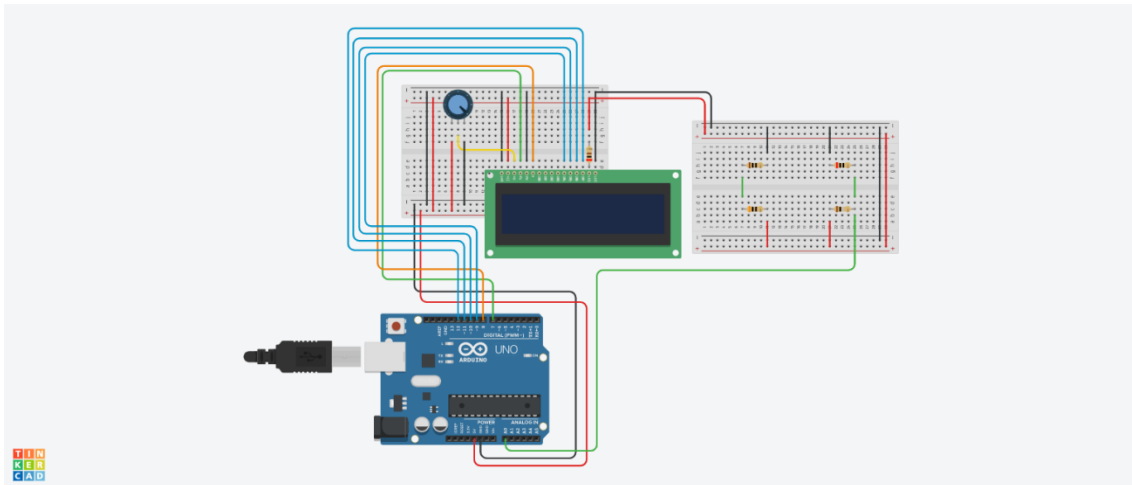
$$R_X = \frac{20 \cdot 30}{10} \rightarrow R_X = 60 \Omega$$



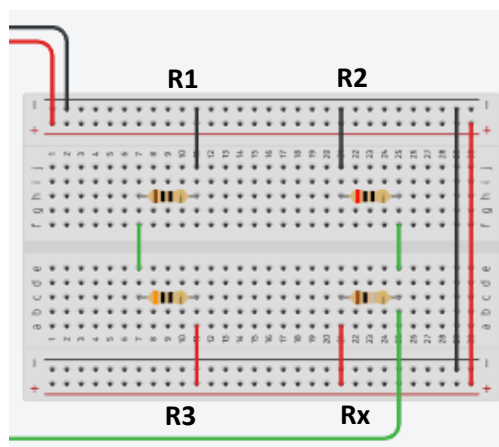
Material necessário:

- 1 Arduino.
- 1 potenciômetro.
- 1 resistor de 200 Ohm.
- 3 resistores:
 - 2 ohms, 5 ohms e 10 ohms.
 - Um resistor qualquer.
- 1 display LCD.
- 2 Protoboard.
- Jumper.

Passo 1: Montagem do circuito



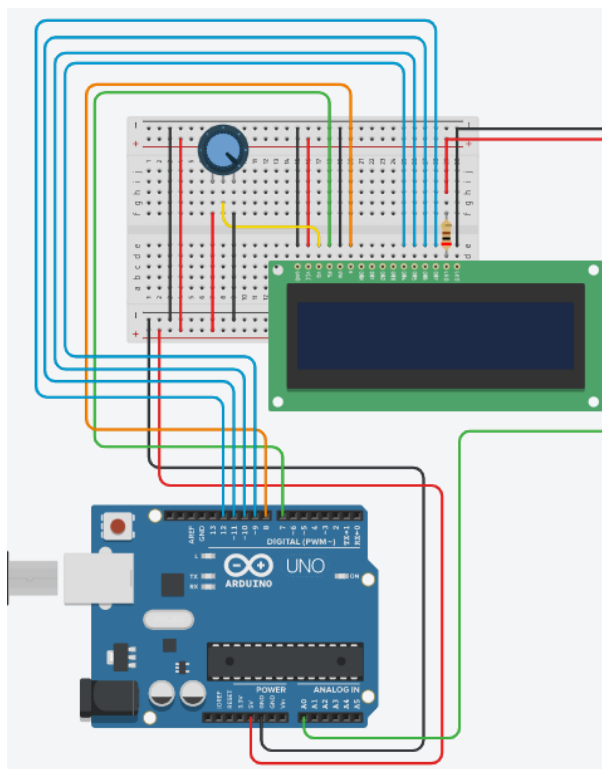
Conforme ilustra a figura acima (protoboard 1):

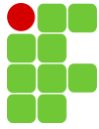


Essa será a **Ponte de Wheatstone**, os resistores serão organizados seguindo a estrutura do circuito teórico. O resistor desconhecido será o **R_x**. Podemos trocar o **R₃** por um **potenciômetro**.



Conforme ilustra a figura acima (protoboard 2):





Passo 2: Programa texto

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
// Projeto Ponte de Wheatstone

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

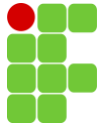
int analogPin= A0;

float R1= 10;
float R2= 2;
float R3= 5;
float R4= 0;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
}

void loop(){
  R4= ((R2*R3)/R1);
  Serial.print("R4: ");
  Serial.println(R4);

  lcd.print("R4: ");
  lcd.print(R4);
  delay(2000);
  lcd.clear();
}
```



Circuito de estudo

```
// Projeto Ponte de Wheatstone

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

int analogPin= 0;
int raw= 0;
int Vin= 5;
float Vout= 0;

float R1= 220;
float R2=220;
float R3=330;
float R4= 0;
float buffer= 0;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
}

void loop(){
  raw= analogRead(analogPin);

  if(raw)  {
    buffer= raw * Vin;
    Vout= (buffer)/1024.0;
    buffer= (Vin/Vout) -1;
    R4= (R3*(R2/R1)) * buffer;

    Serial.print("Raw: ");
    Serial.println(raw);
    Serial.print("Vout: ");
    Serial.println(Vout);
    Serial.print("R4: ");
    Serial.println(R4);

    lcd.print("R4:");
    lcd.print(R4);
    delay(2000);
    lcd.clear();
  }
}
```



Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#

<https://www.moreware.org/wp/blog/2020/01/06/il-ponte-di-wheatstone-con-arduino/>

<https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/ponte-wheatstone.htm>

<https://www.youtube.com/watch?v=GIBqSnxIzYY>